

Library Agent 開發進度報告

專案：AI 代理人驅動之課程大綱分析與館藏採購決策輔助系統（政大圖書館）報告日期：2026-08-25 對應提案：《基於 AI 代理人框架之自動化課綱分析與採購決策》（洪承理、廖國廷）

一、專案概述

本系統以 **LangGraph** 編排的多代理人流程，將課程大綱中的指定/參考書目自動化：解析 → 驗證 → 館藏查核 → 產生具優先級的採購建議，並保留人工覆核環節。管線階段：

crawler → parser → discoverer → validator → (librarian || human_review) → recommender → 報表

資料以 PostgreSQL 持久化；每個代理人皆可獨立重跑（冪等：先刪再寫）。

二、對照提案之完成度

提案元件	現況	狀態
爬蟲代理人（爬 qrysub、多格式、robots/禮貌延遲、掃描檔 OCR）	目前以本地 <code>data/*.xlsx</code> 為資料來源（單機載入）	⚠️ 部分（依現況以檔案匯入取代線上爬取）
解析代理人（LLM 抽書目、別稱→正式書名）	<code>parser.py</code> ，含「恐龍書→Operating System Concepts」提示	✅
驗證代理人（權威書目庫存在性驗證、過濾 AI 幻覺）	英文→LOC + Google Books；中文→NCL / NBINet	✅
館員代理人（查館藏，實體/電子）	<code>librarian.py</code> ，Alma SRU（AVA/AVE）	✅
決議代理人（缺口 + 修課人數 → 優先級清單）	<code>recommender.py</code> ，LLM 綜合判斷	✅
例外攔截 / 人工覆核（低信心、疑似幻覺）	<code>review_status</code> + <code>library-agent review</code> CLI	✅
PostgreSQL 結構化存儲	ORM + Alembic migration	✅
視覺化採購決策儀表板（Phase 4）	目前為文字/CSV 報表	❌ 未做

五個核心代理人的主流程皆已打通（含人工覆核）；主要未完成項為「視覺化儀表板」與「線上爬蟲」。

三、本階段完成之改進

A. 正確性修復

項目	說明
LLM 預設設定	預設 model/provider 原為 Claude 名稱卻用 OpenAI client → 修正為 <code>openai / gpt-4o</code> （ <code>config</code> 與 <code>.env.example</code> ），避免新環境開箱即壞
<code>fetch_student_number</code>	修正 <code>UnboundLocalError</code> （頁面結構不符時會崩）→ 改 <code>early-return</code> 、逐步 <code>None</code> 防護

B. 架構收斂

項目	說明
兩套 source-of-truth	移除 write-only 的 state channel， <code>AgentState</code> 僅保留控制流（ <code>limit / course_ids</code> ）與 <code>errors</code> ；領域資料一律以 DB 為單一真相來源； <code>human_review</code> 改為讀 DB（可獨立重跑）

C. 效能

項目	說明
N+1 讀取（#11-A）	validator/parser/discoverer 的「做過沒」逐筆查詢 → 開頭一次撈成集合、記憶體判斷。每 node 由 1+N 次往返降為固定 1 次
併寫（#11-B1）	validator 的 worker 只做 I/O、不碰 DB；DB 寫入集中主執行緒單一 session、每 200 筆 commit。session 由 N 降為 1，並解除提高並行度的限制
修課人數（#8+#12）	recommender 原本每本書同步打一次 HTTP 抓人數 → 改為每門課只解析一次（先讀 <code>Course.enrolled_count</code> ，沒有才打一次並寫回）； <code>enrolled_count</code> 由死欄位變成跨執行快取。重跑後 0 次 HTTP

D. 功能

項目	說明
真正的人工覆核（#6）	新增 <code>verified_books.review_status</code> （migration <code>b2f4a1c9d3e7</code> ）；validator 對低信心/查無之書標 <code>pending</code> ；新增 <code>library-agent review</code> CLI（核准/退回/修正書名/跳過）；退回者於後續推薦與報表排除；修正書名者下次執行自動重新驗證

項目	說明
中文書 NCL 驗證	新增 <code>integrations/nla.py</code> ，串接 NBInet SRU (<code>886NCL_NBINET</code>) 做中文書「存在性驗證」，取代原本以 NCCU Alma 代理 (Alma 專責館藏查核)。可正確驗證「政大未收藏但確實存在」之中文書

E. 品質

項目	說明
測試 (#15)	原 <code>tests/</code> 全空 → 新增 29 個單元測試 (純函式，不依賴 DB/網路/LLM)：書名清理正則、民國年轉換、館藏狀態映射、人數快取、skip 判定、MARCXML 解析等。 <code>pytest</code> 直接可跑

四、技術驗證

- **單元測試**： `pytest` → **29 passed** (涵蓋上述各模組核心純函式)。
- **NCL/NBInet 端點實測**：ISBN `9789570533439` 命中且 ISBN 吻合；書名查詢命中；不存在書名正確回 MISS。
- **資料庫遷移**： `review_status` 欄位已套用 (`alembic_version = b2f4a1c9d3e7`)； `review` 流程於交易內驗證三段行為 (列出 `pending` / 排除 `rejected` / `done_ids` 納入 `approved`)。

五、尚未完成與後續建議

對應提案之主要缺口

1. **視覺化採購決策儀表板 (Phase 4)**：目前為文字/CSV 報表。依賴 `fastapi` / `uvicorn` 已在專案中但尚未使用，建議據此開發 Web 儀表板呈現缺口分析。
2. **線上爬蟲**：現以本地 `xlsx` 匯入取代；若日後需線上爬取 `qrysub.nccu.edu.tw`，需補 `robots.txt` 遵循、禮貌性延遲，以及掃描檔 OCR。
3. **跨校相似課程推薦**：提案列為「未來效益」，尚未開始。

程式品質待整理 (低風險)

- `discoverer` 的 `year` 未經民國年轉換 (與 `parser` 不一致)。
- 外鍵欄位未建索引； `z3950.py` / `utils/logging.py` / `scripts/run_pipeline.py` 為空 stub；`langchain-*`、`pymarc`、`structlog` 等未使用依賴可清理；文件 (`CLAUDE.md`) 部分描述與現況漂移。

附錄：技術備註

- **NCL / NBINet SRU 端點**：`https://nbinet.alma.exlibrisgroup.com/view/sru/886NCL\_NBINET` (Ex Libris SRU · MARCXML · 與 Alma/LOC 同格式) 。
- **Z39.50**：提案所述「Z39.50 或 API」以 **SRU (Z39.50 over HTTP)** 實現即可，無需原生 Z39.50 協定 (避開 YAZ/PyZ3950 依賴) 。
- 提案假設之 `openapi.ncl.edu.tw` 經測試無法解析 (已於 config 改為正確之 NBINet SRU) 。
- 提案提及以 LLM 「自動補完 ISBN」，本系統刻意**不由 LLM 生成 ISBN**，改由權威 API 供給，以杜絕幻覺造成之採購錯誤。